Université Claude Bernard Lyon 1
Département Informatique

L3 Informatique

Projet APOO

Shape Craft

Travail à réaliser

Développer une application graphique java objet et modulaire la plus aboutie possible (utilisant Swing) d'un simulateur Shape Craft inspirée du jeu du jeu d'automatisation de production de formes *Shapez*, disponible en open sources open source https://github.com/tobspr-games/shapez.io.

1. Implémenter les fonctionnalités de base en respectant le modèle MVC et les consignes de modélisation orientée objet.
2. Une fois l'application fonctionnelle, développer des extensions, et réaliser l'application la plus aboutie possible.

Travail en binômes

— Travail personnel entre les séances
— Démonstration par binômes le jour de la dernière séance TP programmée, évaluations individuelles. Présence des deux binômes obligatoire. Expliquer et motiver le code précisément (l'intégralité du code doit être maîtrisée par les étudiants et étudiantes de chaque binôme).
— Rapport par binôme une semaine après la démonstration : 6 pages au maximum, listes de fonctionnalités et extensions (indiquer la proportion de temps associée à chacune d'elles), copies d'écran, 1 diagramme UML de votre choix.
— Démonstration lors de la dernière séance encadrée
— Test anti-plagiat sur les codes soumis

1 Shape Craft

1.1 Production de formes

Sur la figure 1, des Ronds voyagent sur des tapis roulants, sont découpés, tournés, empilés avec d'autres parties de formes.

Les formes sont décomposées en quatre parties (sous-formes rond, carré, etc.). Une forme peut être constituée de plusieurs couches empilées.

La simulation de production de formes peut se résumer ainsi :

- Une mine : placée sur un gisement d'une forme spécifique (jusqu'à quatre sous-formes) ou d'une couleur, elle permet d'extraire et d'alimenter des machines.
- Les machines :
  - Les tapis roulants : ils servent à déplacer les formes vers d'autres machines, ils servent de connecteurs (les tunnels sont une variante des tapis permettant un passage souterrain des formes)
  - Les découpeurs, empileurs, ateliers de peinture, de rotation, mélangeurs, etc. : chacune de ces machine a un comportement spécifique ayant une ou plusieurs entrées et sorties.
- Une zone de livraison accueille les formes produites. A chaque étape de simulation, une quantité d'une ou plusieurs formes spécifiques sont attendues dans cette zone.

FIGURE 1 – Illustration d'une chaîne de transformation de formes, tel que développée dans le projet open source Shapez : https://github.com/tobspr-games/shapez.io

1.2 Fonctionnalités de base à développer

- Développer les mines, 4 machines, la zone de livraison. Afin de faciliter le développement, les machines sont positionnées sur une seule case (sauf extension), avec des zones d'entrées et de sortie fixes ou variables.
- Chaque machine doit réaliser sa tâche (modèle), la vue est notifiée pour chaque rafraîchissement
- Développer l'interface utilisateur : boîte à outils, ajouter, supprimer, etc.
- Paramétrer trois objectifs de production consécutifs pour la zone de livraison

1.3 Suggestion d'étapes de développement

Se familiariser avec le code fourni. Identifier le modèle, la vue, les contrôleurs. Comprendre la simulation de pas de temps de la partie modèle (1 processus).

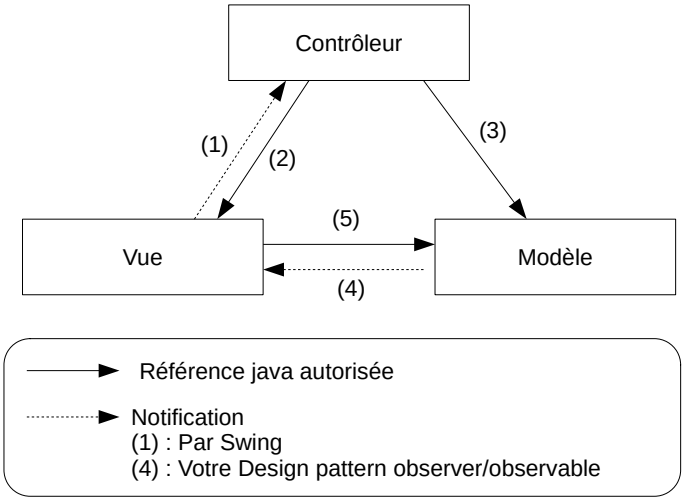
Faire évoluer le code fourni et développer les fonctionnalités suivantes :

- Étape 1 : Générer un environnement avec des gisements (formes), et une zone de livraison paramétrée avec une forme attendue.
- Étape 2 : Permettre le placement d'une mine, de tapis, pour connecter la mine à la zone de livraison
- Étape 3 : Développer les différentes machines.
- Étape 4 : Ajouter une ou plusieurs extensions.

2 Extensions

- Développer l'ensemble des machines de production
- Mettre en place les machines positionnées sur plusieurs blocs
- Développer des machines pilotables logiquement sur un nouveau calque (bifurcation conditionnelles sur tapis, etc.)
- Développer des niveaux, pour un jeu bac à sable
- Développer des niveaux pour un jeu de puzzle (pièces limitées + objectif de production)
- Développer une vue non discrétisée : dessiner explicitement le composant graphique
- Développer le déplacement de la zone visualisée : permet de gérer une zone plus grande que la zone affichée
- Développer différents niveaux de zoom : permet de gérer une zone de grande taille
- Sauvegarder et charger une partie
- Une extension que vous proposez

Rappel MVC



MVC Strict :
(1) Récupération de l'événement Swing par le contrôleur
(2) Répercutions locale directe sur la vue sans exploitation du modèle
(3) Déclenchement d'un traitement pour le modèle
(4) Notification du modèle pour déclencher une mise à jour graphique
(5) Consultation de la vue pour réaliser la mise à jour Graphique

Exemple : Une application Calculette
(1) récupération clic sur bouton de calculette
(2) construction de l'expression dans la vue (1,2...9, (,))
(3) déclenchement calcul (=)
(4) Calcul terminé, notification de la vue
(5) La vue consulte le résultat et l'affiche